

Tugas Besar I – Fase 1

Visualisasi Data Statik

Kelompok: 11

Anggota: 13522004 | 13522033 | 13522051 | 13522064 | 13522080

Define Purpose and Parameter

1. **Topik:** “Kondisi Pernikahan Dini pada Berbagai Negara”
2. **Tujuan:** Memberikan wawasan terkait keadaan aktual isu pernikahan dini pada berbagai wilayah di dunia
3. **Target:** Target visualisasi adalah masyarakat umum, tanpa asumsi bahwa audiens memiliki latar belakang mendalam tentang isu pernikahan dini.
4. **Tone:** Informatif.

Eksplorasi dan Persiapan Data

Data acquisition

Sumber dataset

WORLD Policy Analysis Center (WORLD). WORLD Child Marriage Laws, 2023 [dataset]. Version 1. Los Angeles: WORLD Policy Analysis Center [producer], 2025. Cape Town: DataFirst [distributor], 2025. DOI: <https://doi.org/10.25828/v8s6-jz31>

Cara memperoleh data

Dataset tersebut tersedia melalui website organisasi DataFirst yang berafiliasi dengan University of Cape Town, diakses via *backlink* pada portal microdata milik World Bank. Sedangkan, pembangunan dataset dilakukan oleh WORLD Policy Analysis Center (berafiliasi dengan University of California, Los Angeles).

Proses pembangunan dataset ini melibatkan *systematic review* yang dilakukan WORLD terhadap sumber-sumber legislasi terkait pernikahan dini. WORLD mengutamakan pembacaan terhadap sumber-sumber primer, yaitu dokumen lengkap legislasi itu sendiri. Selanjutnya, hasil analisis dikodekan menjadi fitur-fitur berdasarkan pengetahuan domain tim dan masukkan peneliti maupun perserikatan sipil eksternal yang memiliki perhatian pada area pernikahan dini. Selengkapannya tentang pembangunan dataset dapat dilihat pada pranala *digital object identifier* pada sitasi sumber data.

Aspek lisensi dan etika penggunaan data

Lisensi data yang digunakan adalah **Creative Commons CC-BY-SA**. Berdasarkan situs creativecommons.or.id, "lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit [kepada Anda] dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli."

Data examination

Berdasarkan metadata yang tersedia dan analisis pada notebook, tidak ada nilai fitur yang ilegal atau tidak sesuai dengan metadata. Namun, terdapat beberapa kolom dengan fitur-fitur bernilai null. Sebagai contoh, kolom `minage_mal_crlaw` memiliki 6 baris bernilai null. Kolom dengan banyak nilai null adalah `minage_par_18_m_*` dan `minage_par_18_f_*` yang berkorespondensi dengan data umur minimum untuk melangsungkan pernikahan secara historis pada negara tersebut.

Selengkapnya dapat dilihat pada notebook eksplorasi data kami.

Data type identification

Kolom	Tipe Data
country	Categorical (nominal)
iso_2	Categorical (nominal)
iso_3	Categorical (nominal)
region	Categorical (nominal)
wb_econ	Categorical (ordinal)
minage_fem_leg	Categorical (ordinal)
minage_fem_pc	Categorical (ordinal)
minage_fem_crlaw	Categorical (ordinal)
minage_fem_loop	Categorical (ordinal)
minage_fem_any	Categorical (ordinal)
protect_girl_13	Categorical (nominal)
protect_girl_15	Categorical (nominal)
protect_girl_17	Categorical (nominal)

except_crlaw	Categorical (ordinal)
except_pc	Categorical (ordinal)
except_preg	Categorical (ordinal)
minage_mal_leg	Categorical (ordinal)
minage_mal_pc	Categorical (ordinal)
minage_mal_crlaw	Categorical (ordinal)
minage_mal_loop	Categorical (ordinal)
minage_mal_any	Categorical (ordinal)
protect_boy_13	Categorical (nominal)
protect_boy_15	Categorical (nominal)
protect_boy_17	Categorical (nominal)
legal_diff_leg	Categorical (ordinal)
legal_diff_pc	Categorical (ordinal)
loop_summ	Categorical (ordinal)
minage_par_18_f_*	Categorical (nominal)
minage_par_18_m_*	Categorical (nominal)

Data cleaning & quality improvement

Pada tahap ini dilakukan pembersihan data untuk memastikan kualitas dataset sebelum digunakan dalam analisis dan visualisasi. Proses pembersihan didasarkan pada temuan dari tahap eksplorasi data sebelumnya.

Pemeriksaan Duplikasi

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak terdapat baris duplikat maupun duplikasi nama negara dalam dataset. Seluruh 193 entri merupakan data unik untuk masing-masing negara anggota PBB.

Identifikasi dan Penanganan Missing Values

Ditemukan beberapa nilai kosong (missing values) pada kolom-kolom inti dataset. Setelah ditelusuri, seluruh missing values bersifat legitimate (bukan error) sehingga diambil keputusan untuk mempertahankannya. Berikut rinciannya:

Kolom	Jumlah	Keterangan & Keputusan
iso2	1 (Namibia)	Kode ISO-2 Namibia ("NA") terparse sebagai NaN oleh pandas. Diperbaiki secara manual.
wb_econ	1 (Venezuela)	World Bank tidak mengklasifikasikan Venezuela. Dipertahankan sebagai NaN.
minage_fem_leg, minage_fem_pc	1 (Afghanistan)	Tidak ada data legislasi yang tersedia. Dipertahankan sebagai NaN.
minage_fem_crlaw, minage_fem_loop, loop_summ, dll.	6 negara	Afghanistan, Comoros, Ethiopia, Iraq, Myanmar, Tanzania – negara dengan sistem hukum kompleks yang sulit dikodekan. Dipertahankan sebagai NaN.
except_crlaw	4 negara	Afghanistan, Comoros, Ethiopia, Myanmar. Dipertahankan sebagai NaN.
Kolom timeseries (minage_par_18_f_*, minage_par_18_m_*)	~72.5 per kolom	Data historis (1995–2023) tidak tersedia untuk semua negara. Dipertahankan apa adanya.

Penanganan Nilai Khusus (Value 9)

Beberapa kolom mengandung nilai 9 yang merepresentasikan "Unknown minimum age set by religious or customary law". Nilai ini muncul pada kolom-kolom berikut:

- minage_fem_crlaw dan minage_mal_crlaw: masing-masing 15 negara
- minage_fem_any dan minage_mal_any: masing-masing 15 negara
- minage_fem_loop: 13 negara, minage_mal_loop: 14 negara
- loop_summ: 13 negara

Nilai 9 bukan merupakan missing data, melainkan kategori bermakna yang menunjukkan bahwa legislasi mengakui pernikahan di bawah hukum adat atau agama tetapi tidak menetapkan usia minimum secara tertulis. Oleh karena itu, nilai 9 dipertahankan sebagai kode kategori tersendiri.

Ringkasan Keputusan Cleaning

1. iso2 Namibia: DIPERBAIKI (diisi manual dengan "NA")
2. wb_econ Venezuela: DIPERTAHANKAN sebagai NaN (tidak diklasifikasikan World Bank)
3. Missing values kolom legislasi (Afghanistan, dll.): DIPERTAHANKAN (tidak ada data legislasi)
4. Missing values kolom timeseries: DIPERTAHANKAN (data historis tidak tersedia)

5. Nilai 9: DIPERTAHANKAN (kategori bermakna, bukan missing)

Data Transformation for Analysis

Pada tahap ini dilakukan transformasi data untuk mempermudah proses analisis dan visualisasi. Transformasi meliputi pembuatan kolom turunan baru, pemetaan label, dan penentuan resolusi data.

Kolom Turunan Baru

Dibuat beberapa kolom turunan yang diderivasi dari kolom-kolom asli untuk memperkaya dimensi analisis:

Kolom Baru	Tipe	Deskripsi
wb_econ_label	String	Label readable untuk klasifikasi ekonomi World Bank (1.0 → "Low-income", 2.0 → "Middle-income", 4.0 → "High-income")
has_loophole_fem	Boolean	Bernilai True jika usia minimum efektif pernikahan dengan loophole (minage_fem_loop) lebih rendah dari usia minimum legal (minage_fem_leg) untuk perempuan
has_loophole_mal	Boolean	Sama dengan di atas, untuk laki-laki
loophole_severity_fem	String	Tingkat keparahan loophole untuk perempuan: "Ringan" (turun ke 16–17), "Sedang" (turun ke 14–15), "Berat" (turun ke ≤13), "Unknown" (value 9), atau "Tidak ada loophole"
gender_loophole_gap	Float	Selisih antara minage_fem_loop dan minage_mal_loop. Nilai negatif menunjukkan perempuan kurang terlindungi dibanding laki-laki

Pemetaan Label (Label Mapping)

Untuk mempermudah interpretasi, dilakukan pemetaan kode numerik ke label deskriptif pada kolom-kolom ordinal utama. Setiap kolom asli mendapatkan kolom baru dengan sufiks "_label". Total terdapat 17 kolom label baru yang mencakup:

- Kolom usia minimum (minage_*): 1 → "≤13", 2 → "14–15", 3 → "16–17", 5 → "≥18", 9 → "Unknown"
- Kolom perlindungan (protect_*): 1 → "Tanpa batasan", 2 → "Consent ortu/hukum adat", 3 → "Persetujuan pengadilan/kehamilan", 5 → "Dilarang"
- Kolom pengecualian (except_pc): 1 → "Bisa menikah <18 tanpa syarat", 2 → "Ada pengecualian consent ortu", 3 → "Ada pengecualian + syarat tambahan", 5 → "Tidak ada pengecualian"

Resolusi Data

Analisis menggunakan data cross-sectional (snapshot tahun 2023) pada level negara. Kolom timeseries (minage_par_18_f_* dan minage_par_18_m_*, mencakup data tahun 1995–2023) tersedia untuk analisis tren temporal di tahap selanjutnya jika diperlukan, namun untuk fase ini fokus diarahkan pada data terkini.

Ringkasan Statistik Hasil Transformasi

Setelah proses transformasi, diperoleh temuan awal sebagai berikut:

- Total negara: 193
- Negara dengan loophole (perempuan): 55 negara
- Negara dengan loophole (laki-laki): 50 negara
- Distribusi severity loophole perempuan: Tidak ada loophole (121), Ringan (31), Berat (17), Unknown (13), Sedang (5), NaN (6)
- Jumlah kolom baru: 22 (total kolom dataset: 107)

Data consolidation

Pada tahap ini diputuskan bahwa tidak diperlukan konsolidasi data eksternal tambahan. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan berikut:

1. Dataset sudah mengandung variabel wb_econ (World Bank Income Group) yang mengklasifikasikan negara ke dalam tiga kelompok pendapatan: Low-income (26 negara), Middle-income (106 negara), dan High-income (60 negara). Variabel ini cukup memadai sebagai proksi kondisi ekonomi negara tanpa perlu menambahkan data GDP per capita secara eksplisit.
2. Dataset sudah mengandung variabel region (klasifikasi geografis World Bank) yang membagi negara ke dalam enam wilayah: Europe & Central Asia (53), Sub-Saharan Africa (48), Americas (35), East Asia & Pacific (30), Middle East & North Africa (19), dan South Asia (8).
3. Kedua variabel tersebut sudah cukup untuk melakukan analisis perbandingan berdasarkan kelompok pendapatan dan wilayah geografis, yang merupakan dimensi utama dalam narasi visualisasi.

Dengan demikian, dataset final yang digunakan untuk tahap selanjutnya tetap bersumber dari satu dataset tunggal (WORLD Child Marriage Laws 2023) yang telah melalui proses pembersihan dan transformasi, dengan dimensi akhir 193 baris × 107 kolom. Dataset final diekspor ke format CSV (world-cml-2023-cleaned.csv) sebagai luaran tahap persiapan data.

Formulasi Pertanyaan dan Fokus Editorial

Analytical question

Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui visualisasi data ini adalah bagaimana kondisi ekonomi suatu negara memengaruhi perlindungan hukum terhadap pernikahan dini, dan bagaimana celah hukum membuat anak perempuan menjadi lebih rentan mengalaminya dibandingkan anak laki-laki.

Editorial focus

Fokus editorial visualisasi ini adalah menyoroti bahwa pernikahan dini adalah sesuatu yang sangat buruk serta mengkritik sistem hukum yang masih membiarkan adanya celah untuk melegalkan praktik tersebut.

Reasoning

Tipe penalaran yang dipakai untuk mencari *editorial focus* adalah pendekatan *Deductive Reasoning*. Visualisasi data dibangun berdasarkan *key story* bahwa “pernikahan dini adalah sesuatu hal yang buruk”, kemudian mengeksplorasi dataset untuk mencari parameter yang memvalidasi dan mendukung narasi tersebut.

Narrative

Cerita yang ingin disampaikan tentang bagaimana pernikahan dini dipengaruhi oleh pendapatan suatu negara dan kenapa pernikahan dini itu tidak baik, lalu tentang bagaimana adanya loophole yang memungkinkan pernikahan dini terjadi walaupun tidak diperbolehkan secara hukum.

Genre

Pendekatan visualisasi yang digunakan adalah *Explanatory Visualization* dengan genre *Partitioned Poster* dan *Annotated Chart*. Pendekatan *explanatory visualization* karena efektif untuk memandu audiens dalam memahami narasi utama di balik data yang sesuai dengan topik dan jenis audiens yang dipilih. Genre *partitioned poster* digunakan karena genre ini cocok untuk merangkum dan menjawab beberapa pertanyaan sekaligus dalam satu medium dan genre *annotated chart* dapat membantu untuk mempertegas konteks dan memberikan penjelasan spesifik pada grafik.

Narrative tactics

Urutan informasi: pertama-tama menghubungkan dulu usia minimal pernikahan dengan gdp suatu negara, lalu menunjukkan perbedaan dengan loophole dan perbedaan gender

Fokus perhatian: berfokus pada banyaknya negara yang masih belum punya celah dalam aturannya

Highlight insight utama: tentang bagaimana peraturan yang berbeda-beda dapat digunakan orang untuk memperbolehkan sesuatu yang tidak baik

Lampiran

Sumber Data

SEBELUM:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sdEc6BFwC1BkKzS1Lx1pymY1CUJVVleG/edit?usp=drive_link&ouid=108570235219770703898&rtpof=true&sd=true

SESUDAH:

https://drive.google.com/file/d/1ieZJwGh5V1JFYOVda277_CBdn_KYRkKw/view?usp=sharing

Repository

<https://github.com/julianchandras/visdat-tubes-1-statik.git>

Pembagian Tugas

NIM	Nama	Tugas
13522004	Eduardus Alvito Kristiadi	Data Cleaning & Quality Improvement, Data Transformation for Analysis, Data Consolidation
13522033	Bryan Cornelius Lauwrence	Pencarian dataset, eksplorasi awal, analisis kategori
13522051	Kharris Khisunica	Analytical question, Editorial focus, Reasoning, Genre
13522064	Devinzen	Narrative and tactics
13522080	Julian Chandra Sutadi	Pencarian dataset, eksplorasi awal